

Universidad Gerardo Barrios

Facultad de Ciencia y Tecnología

Asignatura: Programación Computacional IV

Docente: Ing. William Alexis Montes Girón

Proyecto: "Sistema Web de Control de Inventario y Ventas (InvenWeb)"

Tercer Avance del Proyecto

Integrantes:

- Alberto Jose Velasquez Paz
- Ricardo Alberto Mendiola Hernández
- Luis Angel Zúniga Menjivar
- Victor Arnoldo Iglesias Sandoval
- Shelsy Rubi Melendez Rodríguez

Fecha: 31 de mayo de 2026

Índice

1. Portada	1
2. Introducción al Tercer Avance	3
3. Módulos Implementados en el Tercer Avance	4
4. Módulos Faltantes por Desarrollar	4
5. Descripción de Pruebas a Implementar	5

2. Introducción al Tercer Avance

El presente documento expone los avances desarrollados correspondientes al Tercer Avance del proyecto 'Sistema Web de Control de Inventario y Ventas (InvenWeb)'. En esta fase, el equipo se ha enfocado en entregar un prototipo avanzado y completamente funcional, asegurando la navegacion completa de la aplicacion con la mayoria de modulos y secciones accesibles.

Se ha dado cumplimiento a los requerimientos de prioridad alta y media establecidos en entregas anteriores, incorporando todas las operaciones necesarias de la base de datos (CRUD completo) para el correcto funcionamiento del sistema. Además, se ha garantizado que los formularios implementados cuenten con sus debidas validaciones, proporcionando mayor robustez y previniendo la insercion de datos inconsistentes por parte de los usuarios.

3. Modulos Implementados (Tercer Avance)

En este tercer avance, se han logrado implementar y validar las siguientes funcionalidades:

1. Navegacion Completa: Interfaz grafica intuitiva con todas las rutas accesibles mediante un sistema de navegacion funcional.
2. Implementacion Completa del CRUD (Inventario): Operaciones de Crear, Leer, Actualizar y Eliminar para los modulos de Categorias y Productos conectadas correctamente a la base de datos.
3. Validaciones de Formularios: Todos los formularios de ingreso de datos (Login, Productos, Categorias) cuentan con validaciones de campos requeridos y formatos validos tanto en frontend como backend.
4. Base de Datos Funcional: Integracion adecuada de entidades y relaciones para registrar ventas, calcular existencias en tiempo real y manejar detalles de transacciones.
5. Modulo de Ventas Avanzado: Calculo correcto de totales y reduccion del stock en tiempo real al confirmar una compra.

4. Modulos Faltantes por Desarrollar

Para la entrega final del proyecto, restan los siguientes requerimientos por pulir y finalizar:

- Reportes e Historial (Dashboards): Modulo administrativo que permita visualizar estadisticas de ventas y graficos de ingresos generados.
- Impresion de Comprobantes PDF: Generacion de facturas descargables al momento de finalizar una venta.
- Autenticacion y Autorizacion Avanzada: Reforzamiento de los roles (Admin vs Cajero) en todas las vistas y peticiones para evitar accesos no autorizados a ciertas operaciones.

5. Descripcion de Pruebas a Implementar

Para verificar el correcto funcionamiento y el estado del sistema previo a la entrega final, se implementaran los siguientes tipos de pruebas:

1. Pruebas Unitarias (Unit Testing): Se evaluaran las funciones criticas del sistema de forma aislada, como el calculo de totales en el carrito de ventas, y la reduccion correcta del stock al procesar una transaccion.
2. Pruebas de Integracion: Se verificara la correcta comunicacion entre los endpoints de la API (backend) y la base de datos, asegurando que las operaciones CRUD afecten correctamente las tablas relacionadas sin romper la integridad referencial.
3. Pruebas de Validacion de Formularios (Negative Testing): Se enviaron datos invalidos (campos vacios, numeros negativos en precios, textos largos) a los formularios para comprobar que el sistema responda con los mensajes de error adecuados y no genere fallos en el servidor.
4. Pruebas de Interfaz de Usuario (UI/Navegabilidad): Se recorrera la aplicacion en diferentes resoluciones (Responsive) simulando los roles de usuario, asegurando que los modulos sean accesibles, legibles y los botones funcionen como se espera.